

ssh_term 実機セットアップ手順

ssh_term 実機セットアップ手順書 (M5CardputerZero)

Mac でビルドして **M5CardputerZero** (AArch64 / Raspberry Pi OS) へ導入し、日本語入力 (OS IME) まで使えるようにする手順。所要 30~60 分 (初回のエミュビルドを除く)。

検証用に Pi Zero 2W 代替機を使う場合も同じ手順 (`--host` を代替機の IP に)。

0. 必要なもの

- **M5CardputerZero 実機** (Raspberry Pi OS / AArch64 が起動済み、Wi-Fi 接続済み、SSH 有効)
 - **Mac** (Apple Silicon) : Homebrew、Apple container、`~/cardputer-zero/emulator` (cardputer-emu)、`~/cardputer-zero/czpi`
 - 同一 LAN (Mac と実機が相互に到達可能)
-

1. Mac 側の準備 (初回のみ)

```
brew install libvterm          # ターミナルコア
# Apple container が動くこと(czpi が使用)
container system start
```

- リポジトリ取得 (未取得なら) :

```
git clone git@github.com:u44e/cardputerzero-ssh-term.git
~/Projects/cardputerzero-ssh-term
```

2. 実機へ SSH 鍵を通す（パスワード入力を省く）

```
ssh-copy-id pi@<実機IP>          # 以降パスワード不要
ssh pi@<実機IP> 'uname -srm'      # 接続確認(aarch64 GNU/Linux が出ればOK)
```

3. 実機ランタイム依存の導入（実機側、1回だけ）

deploy-run.sh が libvterm0 まで自動投入。残りは手動で：

```
ssh pi@<実機IP> 'sudo apt-get update && sudo apt-get install -y
\
  openssh-client telnet libvterm0'
# 任意(使う場合):
#   VPN:      sudo apt-get install -y wireguard-tools openvpn
              strongswan xl2tpd
#   日本語入力: sudo apt-get install -y fcitx5 fcitx5-mozc
```

- ・ **フォント**: 端末用 Liberation Mono と日本語 Alibaba PuHui Ti は APPLaunch 導入で /usr/share/APPLaunch/share/font/ に常駐（同梱・再配布なし）。無ければ APPLaunch を導入。
-

4. ビルド & デプロイ（Mac 側）

```
# arm64 .so を生成(初回は cardputer-emu もビルド=数分。以降キャッシュ)
~/cardputer-zero/czpi/build.sh ~/Projects/cardputerzero-ssh-term
# -> ~/cardputer-zero/czpi/out/libssh_term.so(ELF aarch64)
```

```
# 実機へ転送して labwc ウィンドウで起動
~/cardputer-zero/czpi/deploy-run.sh ssh_term --host pi@<実機IP>
```

画面に **接続先一覧（Sessions）** が出れば成功。

5. 日本語入力（OS IME）の有効化 ※日本語を打つ場合

他アプリと共通の **fcitx5-mozc** を使います（アプリ内IMEは無し）。

```
ssh pi@<実機IP> 'sudo apt-get install -y fcitx5 fcitx5-mozc
  fcitx5-config-qt'
```

Wayland セッションで IME を有効化（`~/.config/environment.d/im.conf` 等）：

```
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
XMODIFIERS=@im=fcitx
```

- 再ログイン後、**Ctrl+Space**（既定）で日本語入力 ON/OFF。確定文字がそのまま端末へ入ります。
- UI 表示言語（メニューの英/日）は別物：一覧で `g` キー。

6. 初回の設定

- 接続先プロファイルは初回起動時に既定値がシードされ、`/sdcard/term.conf` に保存。
- 一覧で `n`（新規） / `e`（編集） → ホスト・ユーザ・proto（ssh/telnet/shell）・VPN方式・ログ・文字サイズを設定 → `s` 保存。
- ログは `/sdcard/logs/`、流し込み元は `$HOME`（既定）。

7. 動作確認（最低限）

- `local shell` を `Enter` で接続 → `ls` 等が動く（色付き）。
- `ssh` プロファイルで LAN 機器へ接続 → `vim` / `htop` が色付きで動く。
- `SIDE` キーで Session Menu → Send file でファイル流し込み（文字コード自動判定）。
- （IME導入後）`Ctrl+Space` で日本語入力。

詳しい検証項目は `docs/DEVICE_CHECKLIST.md`、操作は `docs/MANUAL.md`。

8. トラブルシュート

症状	対処
起動しない / 黒画面	<code>libvterm0</code> 未導入の可能性 → 手順3。 <code>deploy-run.sh</code> のログを確認
文字が豆腐 (□)	フォント未常駐 → APPLaunch 導入、または <code>/usr/share/APPLaunch/share/font/</code> を確認
Tab/矢印が効かない	端末はフルキー前提。ホストのキーマップを確認（ <code>07-input</code> 参照）
Ctrl-C 等が効かない	実機は <code>key_item</code> 修飾で対応。emu では一部のみ

症状	対処
VPN が張れない	<code>pkexec /polkit</code> エージェント、各VPNツールの導入と権限を確認
日本語が打てない	<code>fcitx5</code> が起動・有効か（ <code>GTK_IM_MODULE=fcitx</code> 等）、 <code>Ctrl+Space</code> を確認

付録: 更新（再デプロイ）

コード更新後は手順4を再実行するだけ（`cardputer-emu` はキャッシュ、`.so` のみ再ビルド）。